

Modelo de gestión semántica de datos de extremo a extremo para arquitecturas de IoT industrial en redes inteligentes

Juliam Andrés Díaz

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Abstract—La modernización de los sistemas de potencia ha impulsado el uso de tecnologías digitales en las capas empresariales y de operación, haciendo necesaria una infraestructura de datos unificada capaz de soportar el monitoreo y control en tiempo real. En este contexto, el Common Information Model (CIM) ha sido ampliamente adoptado como referente semántico para representar activos de la red y sus relaciones, mientras que el Unified Namespace (UNS) ha surgido como una arquitectura escalable y estandarizada enfocada en el intercambio de datos y eventos en tiempo real. Aunque ambos paradigmas apuntan a la integración de sistemas de Tecnología de la Información (IT) y Tecnología Operacional (OT) en entornos industriales, están contruidos sobre principios arquitectónicos distintos: el CIM preserva la semántica relacional y la identidad persistente de objetos, mientras que el UNS organiza los datos a través de jerarquías de tópicos optimizadas para comunicación desacoplada. Este documento revisa el estado del arte de ambos paradigmas y analiza la brecha existente entre ellos, evidenciando que no existe un enfoque sistemático que defina cómo integrarlos. Esta desconexión se ha vuelto urgente de resolver ante la creciente transformación digital del sector eléctrico y la transición hacia recursos de energía distribuida, representando un desafío abierto para la interoperabilidad en las redes inteligentes modernas.

Términos clave—ISA-95, MQTT, IIoT, UNS, Sparkplug B, CIM, IEC61850.

I. INTRODUCCIÓN

La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, ha redefinido la relación entre los sistemas de Tecnología de la Información (IT) y Tecnología Operacional (OT), impulsando una transformación digital profunda en los diferentes entornos industriales [1]. Esta convergencia IT/OT hace necesaria la adopción de una infraestructura de datos capaz de integrar, en tiempo real, la información proveniente de activos, controladores, sistemas de gestión empresarial y plataformas en la nube, habilitando nuevas capacidades de monitoreo, análisis y control a lo largo de toda la cadena de valor industrial [2], [3].

En el sector energético, esta transformación ha adquirido especial relevancia en el marco de la transición energética global, donde la incorporación de fuentes de energía renovable no convencional, el despliegue de recursos de energía distribuida (DERs) y la electrificación de nuevos sectores exigen sistemas de gestión más flexibles, interoperables y orientados al análisis de datos en tiempo real [4]. En respuesta, ha emergido el concepto de *smart-grid*: una red eléctrica capaz de integrar generación distribuida, almacenamiento y demanda activa bajo una gestión digital unificada. Paralelamente, en

el sector industrial se ha adoptado el concepto de *smart-factory*, entorno en el que los datos permiten que los activos físicos sean inteligentes y autoconscientes [1]. A pesar de operar en dominios distintos, ambos conceptos enfrentan el mismo desafío estructural: integrar sistemas heterogéneos que operan en diferentes capas jerárquicas, con distintos tiempos de respuesta y semánticas de datos [5].

En el contexto industrial, el estándar ISA-95 aborda este reto mediante un modelo jerárquico de cinco niveles desde sensores y actuadores en campo hasta sistemas ERP a nivel empresarial, el cual establece las interfaces y flujos de información entre las diferentes capas de aplicación [6], [7]. En el dominio de los sistemas de potencia, las series de estándares IEC 61970, IEC 61968 e IEC 62325 han formalizado el CIM como marco semántico canónico para la representación de activos, topología y operación de la red eléctrica, soportando la interoperabilidad entre sistemas de transmisión, distribución y mercados de energía [8].

El avance del IIoT (Industrial Internet of Things) ha dotado a los sistemas industriales y energéticos de capacidades reales de conectividad, adquisición de datos y comunicación en tiempo real a gran escala, transformando la forma en que la integración IT/OT se implementa en la práctica [9], [10]. La proliferación de dispositivos inteligentes en redes eléctricas ha generado ecosistemas de comunicación altamente distribuidos que demandan protocolos eficientes, escalables y capaces de operar bajo restricciones de recursos de implementación [11], [12]. En este escenario, los protocolos de comunicación ligeros han adquirido protagonismo como habilitadores tecnológicos de la digitalización del sistema eléctrico [13].

Para la comunicación M2M (máquina a máquina) se han desarrollado diferentes protocolos para abordar estas restricciones, incluyendo MQTT ((Message Queuing Telemetry Transport) [14], CoAP (Constrained Application Protocol), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) y HTTP (HyperText Transfer Protocol) [10]. Entre estos, MQTT se ha consolidado como el protocolo dominante para la comunicación M2M en entornos IIoT, gracias a su modelo publish-subscribe basado en broker, su eficiencia energética y su capacidad para soportar un número indefinido de dispositivos sin requerir conexiones persistentes [14]–[16]. Sobre esta base, la especificación Sparkplug B estandarizó las estructuras de tópicos y los espacios de nombres de los *"payload"* [17], habilitando la interacción automática de dispositivos e integración fluida entre sistemas IT y OT [13], [18].

A partir de estas tecnologías, el Espacio de Nombres Unificados (UNS) ha emergido como un paradigma arquitectónico que organiza los datos industriales en un único hub estructurado, actuando como fuente central de verdad para los datos operacionales de la empresa [7], [19]. Sin embargo, a pesar de que tanto el UNS como el CIM apuntan a la integración IT/OT en entornos industriales, permanecen arquitectónicamente desconectados: el CIM preserva la semántica relacional y la identidad persistente de objetos dentro de un modelo canónico basado en grafos, mientras que el UNS organiza los datos a través de jerarquías de tópicos optimizadas para comunicación desacoplada [20].

Esta brecha arquitectónica limita la continuidad semántica de extremo a extremo en redes eléctricas inteligentes, impidiendo que los datos operacionales en tiempo real sean interpretados de forma consistente dentro del modelo canónico de la red. Para comprender el alcance y las implicaciones de esta brecha, las siguientes secciones presentan una revisión detallada de cada paradigma: sus fundamentos, arquitecturas de referencia, implementaciones relevantes y limitaciones actuales.

II. ESPACIO DE NOMBRES UNIFICADO (UNS)

El UNS es una arquitectura en la cual las entidades industriales, los recursos y los dispositivos inteligentes se organizan dentro de un único y estructurado hub central [21]. Este sirve como la única fuente de verdad para el estado operacional de la organización, reemplazando la necesidad de distribuir información a través de múltiples centros aislados generando silos de datos. El UNS expone un espacio de nombres consistente que captura tanto la estructura lógica del negocio como los eventos en tiempo real que ocurren a lo largo de la empresa, proporcionando una vista unificada que puede ser consumida por múltiples aplicaciones y servicios [22].

El UNS realiza la traducción y contextualización de los datos, simplificando la integración entre sistemas y plataformas heterogéneas. Los datos producidos por sensores, controladores y aplicaciones de nivel superior son normalizados de modo que los consumidores puedan interpretarlos de manera uniforme, independientemente del protocolo o dispositivo de origen [23]. En la práctica, el UNS se implementa siguiendo un modelo de comunicación de *publicación/suscripción*, lo que lo hace adecuado para despliegues basados en el protocolo MQTT.

Al alinear el UNS con el estándar ISA-95, la jerarquía empresarial (*Enterprise/Site/Area/Line/Cell*) se mapea típicamente sobre la estructura de tópicos del centro de datos [24], como se ilustra en el diagrama conceptual de la Fig. 1. De esta manera, el modelo organizacional existente se refleja directamente en el UNS, permitiendo a las organizaciones mantener sus prácticas de gestión actuales basadas en ISA-95 mientras se benefician también de las características de desacoplamiento, escalamiento e interoperabilidad [25].

La implementación de un UNS ofrece varias ventajas operativas para las organizaciones que atraviesan por el proceso de transformación digital. A nivel de conectividad, el UNS mejora la **escalabilidad** al evitar integraciones rígidas

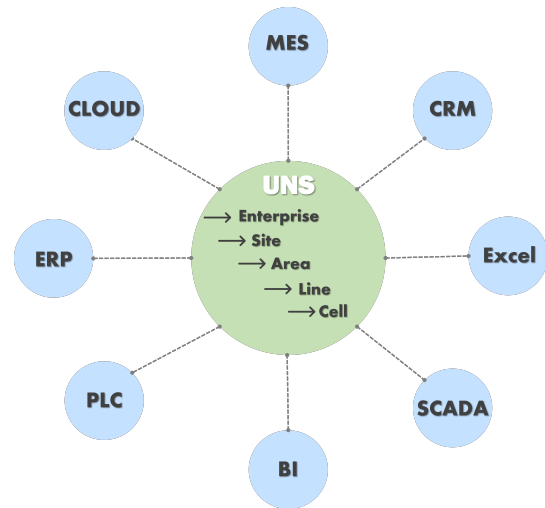


Fig. 1: Integración general del UNS.

punto a punto y al proporcionar un espacio de nombres común donde nuevos dispositivos, sensores y servicios de software pueden incorporarse con una reconfiguración mínima. Este espacio de nombres compartido también soporta la **normalización** de datos, ya que la información proveniente de protocolos y fuentes heterogéneas se presenta a través de estructuras y formatos estandarizados. Como consecuencia, el UNS **reduce el tiempo** desde la adquisición de datos hasta la generación de valor, dado que estos se ponen a disposición en casi tiempo real directamente en los nodos donde se producen, reduciendo el número de capas intermedias y acelerando la transformación de señales crudas en información accionable.

En una arquitectura basada en UNS, la **seguridad** se fortalece mediante mecanismos de cifrado como TLS, que protegen los canales de comunicación. Adicionalmente, el **control de acceso basado en roles** implementado en el broker o integrado con los sistemas de gestión de identidad empresarial, permite a las organizaciones restringir qué porciones del espacio de nombres puede acceder cada usuario o aplicación. Al mismo tiempo, al proporcionar un flujo de datos unificado y consistente, el UNS mejora la **agilidad organizacional**: los equipos de toda la empresa pueden reaccionar más rápidamente a las desviaciones del proceso y a los cambios del mismo, utilizando la misma información en tiempo real para coordinar el mantenimiento, la producción y las decisiones de negocio sin la fricción de los silos de datos tradicionales. El modelado explícito de permisos y vistas también mejora la **accesibilidad**, asegurando que operadores, ingenieros y gerentes puedan acceder a los datos relevantes para sus responsabilidades de manera controlada.

El UNS ofrece una vista centralizada, en tiempo real y semánticamente estructurada de los datos industriales, cuya implementación práctica varía según el despliegue de los brokers MQTT y la representación de la jerarquía organizacional en la estructura de tópicos [26], dando lugar a distintos enfoques de diseño que se examinan a continuación.

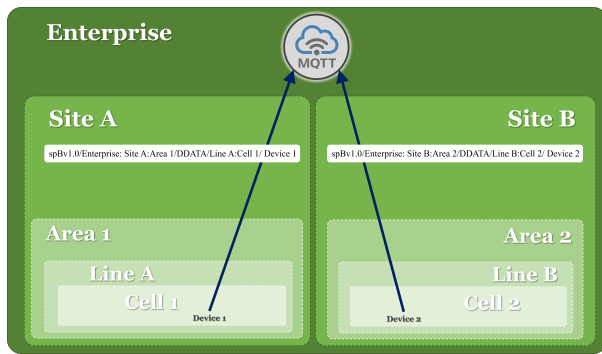


Fig. 2: Método Parris: Arquitectura UNS Centralizada.

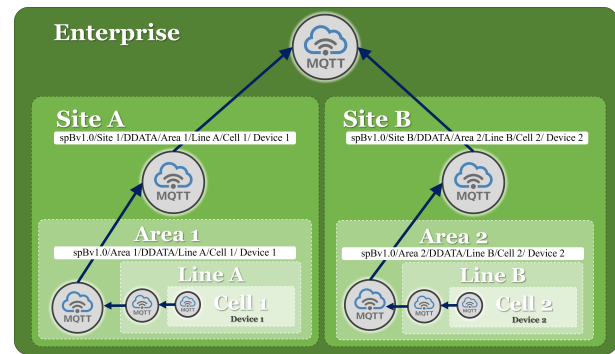


Fig. 3: Método Schultz: Arquitectura UNS Distribuida.

A. Métodos de diseño del UNS

En los últimos años, la comunidad de la Industria 4.0 ha convergido en un conjunto de patrones de diseño para implementar arquitecturas UNS [27]. En particular, dos enfoques prácticos han sido ampliamente difundidos a través de páginas web, blogs y webinars de capacitación, los cuales son identificados por el nombre de quienes los propusieron: el método Parris y el método Schultz [28]–[31]. Estos enfoques se pueden tomar como modelos de referencia para estructurar jerarquías de tópicos y configurar despliegues de brokers. Las principales características se describen a continuación para comprender las prácticas actuales de implementación del UNS.

1) **Método Parris:** Este método, propuesto por Matthew Parris, estructura el UNS utilizando un único broker MQTT centralizado. En este enfoque, todos los flujos de datos se consolidan en un solo broker y toda la jerarquía empresarial se codifica directamente dentro de la estructura de tópicos [32]. Este diseño centralizado simplifica el despliegue y reduce el número de componentes que deben configurarse y mantenerse. La Fig. 2 presenta un esquema del Método Parris.

En este enfoque de diseño, los elementos de la jerarquía empresarial y de equipos (*Enterprise*, *Site*, *Area*, *Line*, y *Cell*) se integran directamente en la estructura de tópicos de Sparkplug B, codificando el contexto organizacional dentro de los campos `<group_id>`, `<edge_node_id>` y `<device_id>`. Esto permite que toda la jerarquía ISA-95 se represente dentro de una única ruta de tópico, como por ejemplo:

```
spBv1.0/Enterprise:Site A:Area 1/DDATA/Line A/Cell 1
```

A pesar de su simplicidad, este enfoque centralizado presenta limitaciones en términos de tolerancia a fallos y escalabilidad, ya que todo el flujo de datos empresarial depende de un único broker. Estas limitaciones motivan la exploración de una alternativa con un enfoque distribuido.

2) **Método Schultz:** Este método, propuesto por David Schultz, construye el UNS utilizando múltiples brokers MQTT distribuidos a lo largo de la jerarquía ISA-95. A diferencia del método Parris, cada nivel despliega su propio broker funcionando como una instancia local del UNS [22], [32], como se ilustra en la Fig. 3. En lugar de centralizar toda la comunicación en un único broker, la arquitectura es federada: cada nivel gestiona sus propios datos, mientras que los sistemas de nivel superior agregan y re-publican la

Tabla I: Comparación de los diseños de arquitectura UNS de Parris y Schultz.

Característica	Diseño basado en Parris	Diseño basado en Schultz
Arquitectura de broker	Un único broker centralizado	Brokers distribuidos por nivel ISA-95
Nomenclatura de tópicos	Namespace codificado en la ruta usando delimitadores	Namespace independiente por broker
Integración	Reenvío directo mediante puentes MQTT	Agregación y replicación mediante plataforma IIoT
Operación	Supervisión centralizada	Alta autonomía local y resiliencia
Costo	Menor costo operativo	Mayor costo de infraestructura
Implementación	Tópicos planos; la jerarquía se reconstruye si es necesario	Se requiere configuración y monitoreo de múltiples brokers

información de los brokers inferiores para ensamblar una vista empresarial unificada. En esta estructura, los dispositivos publican sus datos en un espacio de nombres dentro de su broker local correspondiente como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
spBv1.0/Enterprise/DDATA/Site A/Area 1/Line A/Cell 1
spBv1.0/Enterprise/DDATA/Site B/Area 2/Line B/Cell 2
```

Este diseño distribuido ofrece mayor resiliencia y autonomía local, ya que cada nivel continúa operando de forma independiente incluso cuando los brokers superiores o la plataforma IIoT no están disponibles. Sin embargo, esta flexibilidad introduce complejidad adicional, pues la seguridad, el monitoreo, la agregación de datos y la redistribución deben gestionarse por separado en múltiples brokers, requiriendo una orquestación rigurosa para escalar de manera efectiva [33].

La Tabla I resume las principales diferencias entre ambos métodos en términos de configuración de brokers, organización de tópicos, mecanismos de integración, flexibilidad operacional y costo.

Si bien las arquitecturas UNS proporcionan una infraestructura escalable y orientada a eventos para el intercambio de datos operacionales en tiempo real, no definen inherentemente la estructura semántica de la información que transportan.

Organizar datos dentro de una jerarquía de tópicos no garantiza que el significado de esos datos sea interpretado de manera consistente entre sistemas y dominios. Esta dimensión semántica, que es esencial para la interoperabilidad a nivel empresarial en las redes eléctricas inteligentes, es abordada por el CIM, un marco estandarizado que proporciona una representación formal e independiente de la tecnología de los activos de la red y sus relaciones.

III. COMMON INFORMATION MODEL

El desarrollo del CIM se originó a finales de la década de 1980 con un grupo de trabajo enfocado en el Sistema de Gestión de Energía (EMS) del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), que fue establecido para abordar las limitaciones de interoperabilidad en el software de los centros de control [34]. En ese momento, las aplicaciones del EMS estaban estrechamente integradas dentro de entornos propietarios, lo que dificultaba el intercambio de modelos de red entre sistemas y requería la reconstrucción de bases de datos para cada nueva generación de software [35], [36].

Este esfuerzo fundacional evolucionó a principios de la década de 1990 hacia el proyecto de Interfaz de Programas de Aplicación para Centros de Control (CCAPI) el cual reorientó el enfoque hacia la creación de un entorno de aplicaciones abierto y de interconexión libre, basado en un modelo de información orientado a objetos compartido [37]. La iniciativa fue transferida al Comité Técnico 57 (TC-57) de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), donde fue formalizada en la serie de estándares CIM (IEC 61970, 61968 y 62325), expandiéndose progresivamente desde la integración del EMS a nivel de transmisión hacia la gestión de distribución, las comunicaciones de mercado y el modelado de sistemas dinámicos [8].

El CIM se define como un modelo de información canónico y una ontología de dominio que proporciona una representación semántica estandarizada de los recursos del sistema de potencia y sus interrelaciones [38]. Establece una abstracción lógica integral de la red eléctrica al definir un vocabulario compartido y semántica formal que son independientes de cualquier tecnología de implementación específica, lenguaje de programación o plataforma de base de datos [39]. Esta abstracción permite que aplicaciones heterogéneas alcancen una interpretación consistente de los datos intercambiados a través de la empresa de servicios públicos, apoyando así la interoperabilidad semántica entre sistemas de transmisión y distribución [40].

Como se ilustra en la Fig. 4, la adopción de un modelo canónico reduce la complejidad de la integración de sistemas al reemplazar numerosos convertidores punto a punto entre aplicaciones por una capa común de intercambio semántico, permitiendo que cada sistema interactúe a través de una representación de información compartida en lugar de interfaces según el propietario.

Las implementaciones del CIM pueden clasificarse en varios dominios de aplicación. En la coordinación de sistemas de transmisión, el CIM ha sido ampliamente adoptado para el intercambio de modelos a gran escala a través de la Especificación Europea de Intercambio de Modelos de Red Común

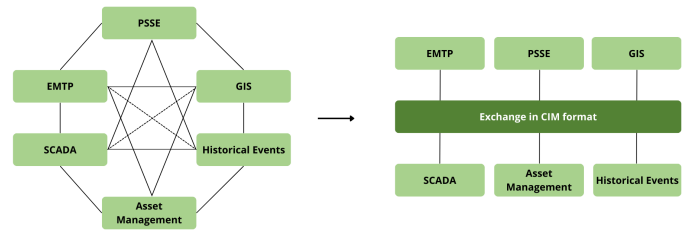


Fig. 4: Definición CIM.

(CGMES), donde se exigen intercambios basados en CIM para estudios de flujo de potencia, cortocircuito y estabilidad [34]. De manera similar, los Operadores Independientes del Sistema (ISOs) y las Organizaciones de Transmisión Regional (RTOs) de América del Norte han implementado plataformas de gestión centralizada de modelos compatibles con CIM para apoyar la coordinación de confiabilidad, el análisis de contingencias y el intercambio interregional de datos [41]. En el dominio de los mercados de electricidad, el CIM ha habilitado la comunicación estandarizada para la liquidación de mercados, la programación de las acciones de control y el comercio internacional, apoyando tanto iniciativas de integración de mercados mayoristas como regionales [42].

Más allá de las operaciones de transmisión y mercado, las implementaciones del CIM se extienden a la gestión de distribución, la integración de activos y las iniciativas de modernización de la red eléctrica digital [43]. Los servicios públicos han aplicado el CIM para integrar sistemas SCADA, SIG (Sistemas de Información Geográfica), Infraestructura Avanzada de Medición (AMI) y Gestión de Activos dentro de arquitecturas empresariales unificadas [44], aprovechando a menudo los buses de servicios empresariales (ESB) o plataformas orientadas a servicios [45].

En redes de distribución, los repositorios basados en CIM han permitido abordar la gestión de interrupciones, la planificación del desarrollo a largo plazo, la integración de DERs y los procesos de adquisición de energía del día anterior [46]. Más recientemente, el CIM ha sido utilizado en contextos de implementaciones en gemelos digitales, modelando redes dinámicas y proyectos de investigación de redes eléctricas inteligentes, demostrando su papel como columna vertebral semántica para la integración interoperable y neutral con respecto al proveedor, a través de las capas de transmisión, distribución y mercado [47].

El modelo canónico se organiza en torno a tres series principales de estándares IEC, como se resume en la Tabla II, cada uno dirigido a un dominio operacional distinto dentro del sistema de potencia [48]. Para facilitar la interoperabilidad en entornos heterogéneos, el IEC TC-57 estructura esta arquitectura en tres niveles de abstracción: la **capa semántica**, representada por el modelo de información en UML (Lenguaje de Modelado Unificado); la **capa contextual**, definida a través de perfiles específicos del negocio; y la **capa sintáctica**, que especifica formatos concretos de serialización de datos para el intercambio de información [49].

Tabla II: Clasificación de normas IEC basadas en el CIM [8]

Estándar	Dominio Principal	Enfoque Funcional
IEC 61970	Sistemas de transmisión / EMS	Intercambio de modelos de red y APIs de centros de control
IEC 61968	Sistemas de distribución	Interfaces de integración empresarial
IEC 62325	Mercados de energía	Marco para el intercambio de datos de mercado

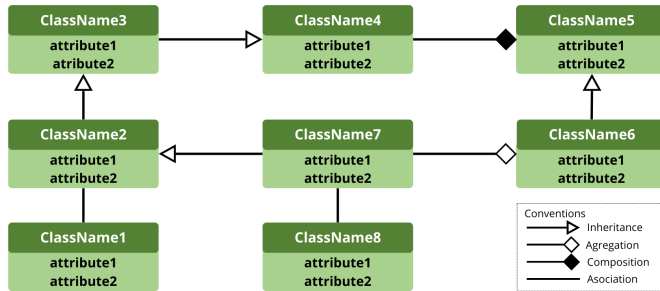


Fig. 5: Diagrama y Relaciones UML

Expresado en el UML, el CIM define construcciones estructurales como clases, atributos, asociaciones y relaciones de herencia que capturan la semántica del dominio [50], como se ilustra en la Fig. 5. En este diagrama, cada clase modela una entidad específica del sistema de potencia y contiene atributos que describen sus propiedades, mientras que las relaciones entre clases capturan cómo estas entidades interactúan dentro de la red. Estas relaciones pueden incluir herencia, que permite que las clases especializadas extiendan las características de las más generales, así como asociaciones, agregaciones y composiciones que representan diferentes niveles de dependencia estructural entre los componentes del sistema. El modelo describe, por tanto, las características intrínsecas de los componentes del sistema (p. ej., transformadores, interruptores, DERs) sin prescribir su comportamiento específico de la aplicación [49]. Al separar la definición semántica de la lógica de implementación, el CIM proporciona una capa de integración estable que facilita la interoperabilidad entre sistemas distribuidos dentro de las arquitecturas modernas de sistemas de potencia [37], [51].

Un elemento central de este marco de integración es el Modelo de Referencia de Interfaz (IRM), definido en IEC 61968-1, que establece pautas arquitectónicas para la integración de aplicaciones dentro de empresas de servicios de electricidad [42]. El IRM proporciona una visión orientada al *middleware* en la cual las aplicaciones interactúan a través de intercambios de mensajes estandarizados en lugar de acoplamiento directo a bases de datos [50]. Dentro de esta estructura, el CIM distingue entre **semántica estructural**, que describe las entidades del dominio y sus relaciones en un estado dado, y **semántica de comportamiento**, que captura las transiciones de estado y la evolución temporal de los elementos del sistema. Al separar el modelado semántico de

los mecanismos de transporte y mensajería, la arquitectura habilita el intercambio interoperable de información a través de estructuras de mensajes estandarizadas e independientes del protocolo [8].

Para contextualizar el rol del CIM en el panorama más amplio de la interoperabilidad de las redes eléctricas inteligentes, el Modelo de Arquitectura de Red Eléctrica Inteligente (SGAM) ofrece un marco de referencia ampliamente adoptado para analizar y organizar las capas de interoperabilidad a través de los dominios del sistema de potencia [52]. El SGAM estructura la arquitectura de la red eléctrica inteligente a lo largo de tres dimensiones: **capas de interoperabilidad** (componentes, comunicaciones, información, funciones y negocio); **zonas** (proceso, campo, estación, operación, empresa y mercado); y **dominios** (generación, transmisión, distribución, recursos de energía distribuida y locales de clientes).

Dentro de este marco, el CIM desempeña un papel fundamental en la capa de información al proporcionar una representación semántica estandarizada de los activos, la topología y los datos operacionales del sistema de potencia [53]. Al definir estructuras de información estandarizadas que son independientes de tecnologías específicas, habilita la interoperabilidad semántica entre aplicaciones que operan a través de diferentes zonas y dominios del SGAM.

Por su parte, el estándar internacional IEC 61850 complementa al CIM al proporcionar un marco de comunicación orientado a la automatización de subestaciones y la conexión a nivel de dispositivos. En contraste con el alcance semántico más amplio del CIM, el IEC 61850 se centra en la representación estructurada y el intercambio de señales de monitoreo y control entre dispositivos eléctricos [54]. Su modelo de información se organiza a través de agregaciones jerárquicas como Dispositivos y Nodos Lógicos y Objetos de Datos, que reflejan la descomposición funcional del equipo de subestación [52]. Por otro lado, el CIM depende extensamente de construcciones de modelado orientadas a objetos, incluyendo herencia y asociaciones, para representar las relaciones semánticas entre los activos de la red y sus estados operacionales por medio del UML [54]. Como se ilustra el diagrama del SGAM en la Fig. 6, estos dos estándares ocupan posiciones complementarias dentro del conjunto de la red eléctrica inteligente: el IEC 61850 aborda principalmente la comunicación e intercambio de información en los niveles de proceso, campo y estación, mientras que el CIM proporciona el marco semántico de nivel superior como operación y mercadeo requerido para la integración de datos a escala empresarial [55].

Dentro de la capa contextual del CIM define los perfiles que representan un subconjunto del modelo canónico, especificando las clases y atributos necesarios para un caso de uso definido [48]. Los perfiles estandarizados incluyen el Modelo Común del Sistema de Potencia (CPSM) para sistemas de transmisión y el Modelo Común del Sistema de Potencia de Distribución (CDPSM) para entornos de distribución. El intercambio de datos depende principalmente de mecanismos de serialización basados en XML [57]. Para el intercambio masivo de modelos de red, el CIMXML (definido en IEC 61970-552) aplica una representación RDF/XML [58] en la cual las relaciones se expresan mediante referencias lo que

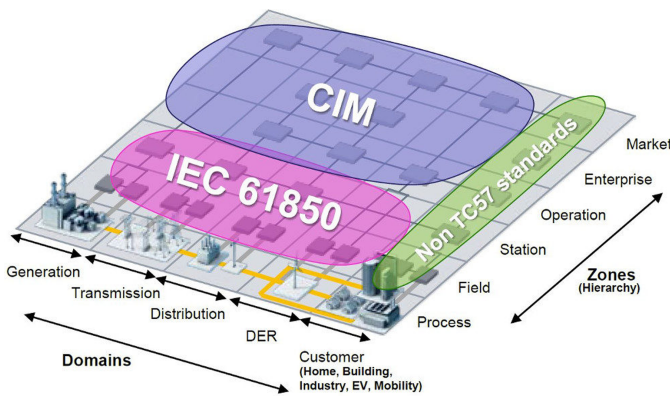


Fig. 6: Interrelación entre CIM e IEC 61850 en el contexto del SGAM. [56].

preserva la identidad de los objetos y evita la redundancia estructural [59]. En contraste, los intercambios de mensajes a nivel empresarial típicamente utilizan estructuras de mensajes basadas en esquema XML/XDS, que están optimizadas para la comunicación modular y transaccional [60].

Para la identificación de recursos, el CIM emplea el mRID (Identificador Maestro de Recurso) como identificador persistente y globalmente único, comúnmente implementado como un UUID (Identificador Único Universal) [61]. La estructura modular del estándar habilita la partición de conjuntos de datos en archivos basados en perfiles, tales como Equipamiento (EQ), Topología (TP) e Hipótesis de Estado Estacionario (SSH), permitiendo el intercambio incremental de datos en lugar de transferencias completas del modelo [62].

Las implementaciones del CIM frecuentemente adoptan el paradigma de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para coordinar el intercambio de datos entre sistemas de IT/OT [45]. Dentro de esta arquitectura, los adaptadores de interfaz son típicamente desarrollados para traducir formatos propietarios de proveedores en mensajes estandarizados compatibles con CIM, frecuentemente expuestos a través de servicios web [48]. En paralelo, la Ingeniería de Software Dirigida por Modelos (MDSE) ha surgido como un paradigma complementario, permitiendo transformaciones M2M que convierten representaciones CIM/UML en formatos específicos del dominio para propósitos de análisis dinámico y simulación [50].

Adicionalmente, muchas empresas de servicios públicos del sector energético están adoptando progresivamente repositorios CIM centralizados denominados "Gestores de Modelos de Red" (fuente única de verdad) para los datos de la red a nivel empresarial [49]. Esta estrategia apoya el modelado de entrada única, donde la información se crea una sola vez y se propaga a través de los sistemas dependientes, minimizando así las inconsistencias y la replicación redundante de datos [63], [64]. Plataformas avanzadas como GridAPPS-D proporcionan implementaciones de referencia de código abierto de ecosistemas de aplicaciones basados en CIM, ilustrando el uso de estructuras de datos orientadas a grafos para representar la topología de la red a través de nodos de conectividad y terminales [65].

Estratégicamente, el CIM proporciona protección de la inversión a largo plazo y mitiga el bloqueo con proveedores al establecer un marco abierto y basado en estándares para el intercambio estructurado de información. Soporta un paradigma de integración de tipo *hub-and-spoke* en el que cada aplicación se mapea a un modelo canónico común, eliminando la necesidad de mantener múltiples integraciones punto a punto [42]. Bajo este enfoque, las modificaciones a un sistema único requieren ajustes únicamente en su capa de mapeo y no en todas las aplicaciones interconectadas. Este principio arquitectónico promueve la escalabilidad y la conexión a través de ecosistemas de proveedores heterogéneos dentro del sector energético [47].

Desde una perspectiva técnica, el CIM proporciona un fundamento semántico formal que garantiza una interpretación consistente de la información intercambiada a través de los límites organizacionales y de sistemas [39]. El modelo soporta la reutilización estructurada de datos y la composición modular, permitiendo que distintos segmentos de la representación de la red sean creados por sus respectivos propietarios de dominio e integrados posteriormente en un modelo de sistema coherente [51]. Además, sus mecanismos de extensibilidad habilitan la definición controlada de atributos y clases específicos de la organización, preservando la conformidad con el estándar central.

La integración del CIM con tecnologías industriales y empresariales heterogéneas ha sido ampliamente explorada en la literatura. Varias contribuciones han demostrado la viabilidad de mapear clases y relaciones CIM en el modelo de información del protocolo de comunicación OPC-UA, representando construcciones estructuradas dentro de los espacio de nombres entre sistemas de automatización operacional y aplicaciones de nivel empresarial [66], [67]. En paralelo, las implementaciones orientadas a servicios basadas en la arquitectura de integración IEC 61968 han aprovechado servicios web [68], [69] y paradigmas SOA para facilitar el intercambio de información empresarial a través de perfiles CIM estandarizados [70].

Investigaciones adicionales han empleado tecnologías de la Web Semántica como RDF y OWL para formalizar la semántica CIM para razonamiento, validación y representación del conocimiento [71], mientras que plataformas abiertas para la simulación de sistemas de distribución han demostrado repositorios de modelos basados en CIM dentro de entornos distribuidos y orientados a la investigación [72].

Estos esfuerzos representan un progreso sustancial hacia la interoperabilidad semántica y la contextualización entre dominios en los ecosistemas de redes eléctricas inteligentes. Sin embargo, abordan predominantemente la alineación semántica en las capas de middleware, modelo de información o integración empresarial; en consecuencia, no abordan de manera integral la convergencia arquitectónica entre los modelos de red canónicos basados en CIM y las infraestructuras de datos modernas orientadas a eventos diseñadas para entornos IIoT.

En paralelo, la surgimiento del paradigma UNS, implementado sobre MQTT Sparkplug B, refleja un alejamiento de los modelos rígidos de integración jerárquica ISA-95 hacia una "fuente única de verdad" centralizada y orientada a eventos para los datos operacionales. Si bien los enfoques basados

en OPC-UA y SOA facilitan la comunicación estructurada y el modelado de información, no definen cómo la semántica CIM estandarizada debe ser sistemáticamente organizada, distribuida y mantenida dentro de una arquitectura de extremo a extremo. En consecuencia, la convergencia integral IT/OT que se emerge en la Industria 4.0 donde la semántica empresarial canónica y los datos operacionales en tiempo real coexisten dentro de un ecosistema de datos unificado y desacoplado sigue siendo un desafío arquitectónico y metodológico abierto.

IV. CONCLUSIONES Y RETOS

A pesar de la adopción generalizada del CIM en la integración empresarial y del creciente despliegue de arquitecturas UNS en entornos IIoT, persiste una clara brecha metodológica y de estandarización. Estos dos paradigmas permanecen arquitectónicamente desconectados, limitando la continuidad semántica de extremo a extremo a través de las capas IT/OT e impidiendo que los datos operacionales sean interpretados consistentemente en el contexto del modelo canónico de la red. Las tecnologías intermediarias existentes habilitan alineaciones semánticas parciales, pero no definen cómo propagar la semántica CIM dentro de una estructura UNS ni cómo organizar, particionar o contextualizar los modelos de red canónicos en este paradigma.

El desafío surge de los principios arquitectónicos fundamentalmente distintos involucrados: el CIM preserva el contexto relacional, la identidad persistente de los objetos y la consistencia topológica, mientras que un UNS organiza los datos en tiempo real a través de estructuras jerárquicas de tópicos optimizadas para la comunicación desacoplada. Plantear un puente entre estos paradigmas requiere retos más allá que traducción de protocolos; demanda metodologías capaces de preservar la integridad semántica como las relaciones entre objetos, la gestión de identidades y la partición de modelos, al tiempo que se habilita la distribución escalable basada en espacio de nombres.

Abordar esta brecha permitiría preservar la semántica canónica de la red mientras se aprovechan infraestructuras de datos modernas y desacopladas, alineando los modelos de información empresariales con los ecosistemas de datos industriales en tiempo real bajo un marco arquitectónico unificado. Más aún, contar con un modelo de gestión de extremo a extremo consistente abre la puerta a la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning y analítica avanzada de datos, cuyo desempeño depende directamente de la calidad, coherencia y contexto semántico de la información disponible.

En este sentido, el desarrollo de un enfoque sistemático de integración CIM-UNS representa una contribución significativa a la operación y control de las redes eléctricas inteligentes, donde la interoperabilidad semántica, el intercambio de datos contextualizado y las infraestructuras escalables orientadas a eventos son principios fundamentales de diseño.

REFERENCES

- [1] M. Hermann, T. Pentek, and B. Otto, "Design principles for industrie 4.0 scenarios," in *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2016, pp. 3928–3937.
- [2] C. Madera and A. Laurent, "The next information architecture evolution: The data lake wave," in *8th International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES)*, 2016, pp. 174–180.
- [3] F. Firouzi and B. Farahani, *Architecting IoT Cloud*, 2020.
- [4] C. Anderson, "An introduction to data lakes for academic librarians," *Information Services and Use*, vol. 42, no. 3–4, pp. 397–407, 2022.
- [5] C. Li, S. Mantravadi, and C. Moller, "AAU Open Source MES Architecture for Smart Factories-Exploiting ISA 95," in *IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, vol. 2020-July, 2020, pp. 369–373.
- [6] C. Johnsson, "ISA 95 - How and where can it be applied?" in *Technical Papers of ISA*, vol. 454, 2004, pp. 399–408.
- [7] Y. Lu, F. Riddick, and N. Ivezic, "The paradigm shift in smart manufacturing system architecture," *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, vol. 488, pp. 767–776, 2016.
- [8] L.-O. Österlund, K. Hunter, K. Demaree, M. Goodrich, A. McMorran, B. Iverson, and T. Kostic, "Under the Hood: An Overview of the Common Information Model Data Exchanges," *IEEE Power and Energy Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 68–82, 2016.
- [9] T. K. L. B. Bodo Koerber, Heike Freund, "Leveraging industrial software stack advancement for digital transformation," pp. 1–50, 2018. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/iiot%20platforms%20the%20technology%20stack%20as%20value%20driver%20in%20industrial%20equipment%20and%20machinery/final-report-leveraging-industrial-software-stack-advancement-for-digital-transformation.pdf>
- [10] S. Tripathi and B. Chaurasia, "Broker Clustering Enabled Lightweight Communication in IoT using MQTT," in *2023 6th International Conference on Information Systems and Computer Networks, ISCON 2023*, 2023.
- [11] B. Mishra, B. Mishra, and A. Kertesz, "Stress-testing mqtt brokers: A comparative analysis of performance measurements," *Energies*, vol. 14, no. 18, 2021.
- [12] S. Bandyopadhyay and A. Bhattacharyya, "Lightweight Internet protocols for web enablement of sensors using constrained gateway devices," in *2013 International Conference on Computing, Networking and Communications, ICNC 2013*, 2013, p. 334 – 340.
- [13] P. Kopro, A. Ramachandran, Y.-S. Lee, P. Cohen, and B. Starly, "Streaming Machine Generated Data via the MQTT Sparkplug B Protocol for Smart Factory Operations," *Manufacturing Letters*, vol. 33, pp. 66–73, 2022.
- [14] S. Mantravadi, J. Srail, T. Brunoe, and C. Moller, "Exploring Reconfigurability in Manufacturing through IIoT Connected MES/MOM," in *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*, vol. 2020-December, 2020, pp. 161–165.
- [15] F. Alkhabbas, R. Spalazzese, M. Cerioli, M. Leotta, and G. Reggio, "On the Deployment of IoT Systems: An Industrial Survey," in *Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Software Architecture Companion, ICSA-C 2020*, 2020, p. 17 – 24.
- [16] M. Kashyap, V. Sharma, and N. Gupta, "Taking MQTT and NodeMcu to IOT: Communication in Internet of Things," in *Procedia Computer Science*, vol. 132, 2018, pp. 1611–1618.
- [17] H.-Y. Chien and P.-P. Ciou, "Design and Implementation of Efficient IoT Authentication Schemes for MQTT 5.0," *Journal of Internet Technology*, vol. 24, no. 3, pp. 665–674, 2023.
- [18] M. Brim, A. Moody, S.-H. Lim, R. Miller, S. Boehm, C. Stanavice, K. Mohror, and S. Oral, "UnifyFS: A User-level Shared File System for Unified Access to Distributed Local Storage," in *Proceedings - 2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2023*, 2023, pp. 290–300.
- [19] P. Kolano, "A unified framework for periodic, on-demand, and user-specified software information," in *Proceedings - IEEE/ACM International Workshop on Grid Computing*, 2004, pp. 273–280.
- [20] F. Almada-Lobo, "The Industry 4.0 revolution and the future of Manufacturing Execution Systems (MES)," *Journal of Innovation Management*, vol. 3, no. 4, p. 16 – 21, 2015.
- [21] J. A. Díaz, J. M. Rey, I. Hernández, N. Duarte, and W. Reynolds, "Unified Namespace: A New Paradigm for Industrial IoT Data Integration," *IEEE Internet of Things Magazine*, pp. 1–10, 2025, 10.1109/MIOT.2025.3633944.

- [22] K. Manditereza, "What is Unified Namespace (UNS) and Why Does it Matter?" 2022. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/article/what-is-unified-namespace-uns-iiot-industry-40/>
- [23] —, "How Does a Unified Namespace (UNS) Work?" 2022. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/article/how-does-unified-namespace-uns-work-iiot-industry-40/>
- [24] C. Johnsson, "ISA 95-how and where can it be applied," *ISA Expo*, pp. 1–10, 2004.
- [25] C. Systems, "Mapping Unified Namespaces to Domain Namespaces," 2024. [Online]. Available: <https://corsosystems.com/posts/mapping-unified-namespaces-to-domain-namespaces>
- [26] P. Koprosov, S. Gadhwal, A. Walimbe, X. Fang, and B. Starly, "Systems and methods for authenticating manufacturing Machines through an unobservable fingerprinting system," *Manufacturing Letters*, vol. 35, p. 1009 – 1018, 2023, 10.1016/j.mfglet.2023.08.051.
- [27] M. Kaiser, "Industry 4.0 meets IoT - Logistics and supply chain in digital transformation; [Industrie 4.0 trifft IoT: Logistik und supply chain im digitalen wandel]," *VDI Berichte*, vol. 2017, no. 2305, p. 167 – 172, 2017.
- [28] W. Reynolds, "Digital Factory Mastermind: Methodology and Architecture to Deploy Industry 4.0 Solutions for Manufacturers," 2024. [Online]. Available: <https://www.iiot.university/digital-factory-mastermind>
- [29] —, "4.0 Solutions: Free 1-Hour Unified Namespace (UNS) Training Webinar," 2024. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=ogRy8_ut_AA
- [30] Á. Péter and S. Werner, "The Impact of Unified Namespace in Industry 4.0," 2024, Department of Automatic Control, Lund Univ. Advisor: Prof. Charlotta Johnsson.
- [31] L. C. Freitas, M. Silva, G. Vale, C. C. Avram, H. Lopes, F. Pereira, N. E. Leal, and J. M. F. Machado, "OPC UA and MQTT performance analysis within a unified namespace context," *Internet of Things*, vol. 33, p. 101734, 2025, 10.1016/j.iot.2025.101734.
- [32] K. Manditereza, "Implementing Unified Namespace (UNS) With MQTT Sparkplug," 2022. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/article/implementing-unified-namespace-uns-mqtt-sparkplug/>
- [33] J. David, A. Martikkala, A. Lobov, and M. Lanz, "A unified ontology namespace for enterprise integration—a digital twin case study," *Instr. Eng., Electronics and Telecommunications*, pp. 13–22, 2019, 10.22213/2658-3658-2019-13-22.
- [34] M. Gietz and T. Rogowski, "CGMES as an interface for multilateral grid modelling data exchange," in *2019 Modern Electric Power Systems (MEPS)*, 2019, pp. 1–5.
- [35] B. Wollenberg, J. Britton, E. Dobrowolski, R. Podmore, J. Resek, J. Scheidt, J. Russell, T. Saxton, and C. Ivanov, "A Brief History: The Common Information Model [In My View]," *IEEE Power and Energy Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 126–128, 2016.
- [36] F. Gomez, L. Vanfretti, and S. Olsen, "CIM-Compliant power system dynamic model-to-model transformation and modelica simulation," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 9, pp. 3989–3996, 2018.
- [37] X. Wang and S. V. Ausdall, "Representing Business Data Semantics In CIM using UML," in *2006 IEEE PES Power Systems Conference and Exposition*, 2006, pp. 480–486.
- [38] A. McMorran, R. Lincoln, G. Taylor, and E. Stewart, "Addressing misconceptions about the Common Information Model (CIM)," in *IEEE Power and Energy Society General Meeting*, 2011.
- [39] H. J. Kim, C. M. Jeong, J.-M. Sohn, J.-Y. Joo, V. Donde, Y. Ko, and Y. T. Yoon, "A comprehensive review of practical issues for interoperability using the common information model in smart grids," *Energies*, vol. 13, no. 6, 2020.
- [40] A. Bytyqi, S. Gandhi, E. Lambert, and N. Petrovic, "A Review on TSO-DSO Data Exchange, CIM Extensions and Interoperability Aspects," *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 10, no. 2, pp. 309–315, 2022.
- [41] S. Gao, X. He, Y. Shen, Q. Feng, J. Yin, and P. Zhang, "CIM Based Data Interaction Model Design and Optimization for Smart Grid Services," in *Proceedings 2023 International Conference on Information Processing and Network Provisioning Icipnp 2023*, 2023, pp. 395–398.
- [42] M. Rohr, A. Osterloh, M. Gründler, T. Luhmann, M. Stadler, and N. Vogel, "Using CIM for Smart Grid ICT Integration," *International Journal of Interoperability in Business Information Systems*, vol. 6, pp. 45–61, 09 2011.
- [43] S. Jablonski, B. Reinwald, and T. Ruf, "A case study for data management in a CIM environment," in *[1990] Proceedings. Rensselaer's Second International Conference on Computer Integrated Manufacturing*, 1990, pp. 500–506.
- [44] V. Yarosh, A. Efanov, S. Yastrebov, and E. Privalov, "Application of Common Information Models for integration of rural electric networks information systems," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1138, no. 1. IOP Publishing, 2023, p. 012039.
- [45] B. Amjad, G. Sowerby, and A. T. Khan, "Implementation of common information model in distribution system operations: a case study," in *28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2025)*, vol. 2025, 2025, pp. 2235–2239.
- [46] M. Medved and M. Kavšek, "Implementing CIM model in Distribution System Operator," 2019.
- [47] L. S. Chandramohan, G. Ravikumar, S. Doolla, and S. A. Khaparde, "Business Process Model for Deriving CIM Profile: A Case Study for Indian Utility," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 30, no. 1, pp. 132–141, 2015.
- [48] R.-M. Keski-Keturi, "Implementing the IEC Common Information Model for Distribution System Operators," *Master of Science Thesis, Tampere University of Technology*, p. 91, 2011.
- [49] R. Khare, M. Khadem, S. Moorthy, K. Methaprayoon, and J. Zhu, "Patterns and practices for CIM applications," in *2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting*, 2011, pp. 1–8.
- [50] F. J. Gómez, L. Vanfretti, and S. H. Olsen, "CIM-Compliant Power System Dynamic Model-to-Model Transformation and Modelica Simulation," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, no. 9, pp. 3989–3996, 2018.
- [51] C. Ivanov, "The Way to Exchange: What Is the Common Information Model? [Guest Editorial]," *IEEE Power and Energy Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 22–28, 2016.
- [52] A. Souvent, T. Kodek, and N. Suljanović, "CIM-based integration in smart grids: Slovenian use cases," in *2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)*, 2019, pp. 1–6.
- [53] N. Farid and R. Salmeh, "Grid Architecture Model for Smart Grid," in *2021 IEEE 12th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, 2021, pp. 0871–0876.
- [54] A. Apostolov, *IEC 61850: digitizing the electric power grid*. Artech House, 2022.
- [55] F. P. Andrén, T. I. Strasser, and W. Kastner, "Engineering Smart Grids: Applying Model-Driven Development from Use Case Design to Deployment," *Energies*, vol. 10, no. 3, 2017. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/10/3/374>
- [56] A. Schumilin, C. Duepmeier, K.-U. Stucky, and V. Hagenmeyer, "A Consistent View of the Smart Grid: Bridging the Gap between IEC CIM and IEC 61850," in *2018 44th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, 2018, pp. 321–325.
- [57] A. W. McMorran, R. W. Lincoln, G. A. Taylor, and E. M. Stewart, "Addressing misconceptions about the Common Information Model (CIM)," in *2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting*, 2011, pp. 1–4.
- [58] G. Huang and N.-K. Nair, "Static and dynamic CIM-XML documents for proprietary EMS," in *2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting (IEEE Cat. No.03CH37491)*, vol. 2, 2003, pp. 1081–1086 Vol. 2.
- [59] A. de Vos, S. Widergren, and J. Zhu, "XML for CIM model exchange," in *PICA 2001. Innovative Computing for Power - Electric Energy Meets the Market. 22nd IEEE Power Engineering Society. International Conference on Power Industry Computer Applications (Cat. No.01CH37195)*, 2001, pp. 31–37.
- [60] A. McMorran, G. Ault, I. Elders, C. Foote, G. Burt, and J. McDonald, "Translating CIM XML power system data to a proprietary format for system simulation," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 19, no. 1, pp. 229–235, 2004.
- [61] X. Wang, N. Schulz, and S. Neumann, "CIM extensions to electrical distribution and CIM XML for the IEEE radial test feeders," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 18, no. 3, pp. 1021–1028, 2003.
- [62] M. Khadem, "Progress report on CIM XML for model exchange interoperability tests [power system automation]," in *2001 Power Engineering Society Summer Meeting. Conference Proceedings (Cat. No.01CH37262)*, vol. 2, 2001, pp. 840–841 vol.2.
- [63] G. Ravikumar and S. Khaparde, "A Common Information Model Oriented Graph Database Framework for Power Systems," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 32, no. 4, pp. 2560–2569, 2017.
- [64] G. Ravikumar, Y. Pradeep, and S. Khaparde, "Graphics model for power systems using layouts and relative coordinates in CIM framework," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 28, no. 4, pp. 3906–3915, 2013.
- [65] A. Anderson, R. Podmore, P. Sharma, A. Reiman, R. Jinsiwale, C. Allwardt, and G. Black, "Distributed Application Architecture and LinkNet Topology Processor for Distribution Networks Using the

- Common Information Model,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 120 765–120 780, 2022.
- [66] S. Rohjans, K. Piech, M. Uslar, and J.-F. Cabadi, “CIMbaT - automated generation of CIM-based OPC UA-address spaces,” in *2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, 2011, pp. 416–421.
 - [67] S. Rohjans, M. Uslar, and H.-J. Appelrath, “OPC UA and CIM: Semantics for the smart grid,” in *2010 IEEE Pes Transmission and Distribution Conference and Exposition Smart Solutions for A Changing World*, 2010.
 - [68] Y. Penya, A. Peña, and O. Kamara-Esteban, “Semantic integration of IEC 60870 into CIM,” in *2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications, SmartGridComm 2011*, 2011, pp. 428 – 433.
 - [69] I. Lendak, E. Varga, A. Erdeljan, and M. Gavrić, “RESTful web services and the Common Information Model (CIM),” in *2010 IEEE International Energy Conference*, 2010, pp. 716–721.
 - [70] A. W. McMorran, “An Introduction to IEC 61970-301 & 61968-11 : The Common Information Model,” 2007. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18506433>
 - [71] M. Postina, S. Rohjans, U. Steffens, and M. Uslar, “Views on Service Oriented Architectures in the Context of Smart Grids,” in *2010 First IEEE International Conference on Smart Grid Communications*, 2010, pp. 25–30.
 - [72] A. Anderson, J. Barr, S. Vadari, and A. Dubey, “Real-time Distribution Simulation and Application Development for Power Systems Education,” in *2022 IEEE Power Energy Society General Meeting (PESGM)*, 2022, pp. 01–05.